Task 51 - Product Detail API

Báo cáo hoàn thành Task 51 – API chi tiết sản phẩm

Thông tin chung

Nội dung	Thông tin
Người thực hiện	HỒ ANH DŨNG
Nhánh code	`feature/ho-anh-dung`
Ngày kiểm tra	28/09/2026
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 17.11

Mục tiêu của task

API `/products/{id}` phải trả về đầy đủ thông tin sản phẩm, gồm:

- Thông tin sản phẩm và danh mục.
- Các phiên bản sản phẩm trong `productVariants`.
- Các hình ảnh trong `productImages`.
- Số lượng tồn kho còn dùng được ở thời điểm gọi API.

Cách tính tồn kho

Với mỗi phiên bản sản phẩm, hệ thống tính:

```
Số lượng còn dùng được = Số lượng có - Số lượng đã giữ - Số lượng đang tạm giữ
```

Chỉ những dòng trong `stock_holds` có trạng thái `HOLDING` và chưa hết hạn mới được tính là "đang tạm giữ". Những dòng đã hết hạn, đã thanh toán hoặc đã hủy sẽ không được tính.

Minh chứng gọi API

1. Xem chi tiết sản phẩm

Yêu cầu:

```
GET /products/1
```

Kết quả: `HTTP 200 OK`


```
{
  "id": 1,
  "categoryId": 1,
  "categoryName": "Điện thoại",
  "sku": "DEMO-PHONE-001",
  "name": "Modern Phone X",
  "slug": "modern-phone-x",
  "description": "Sản phẩm demo cho API chi tiết",
  "costPrice": 500,
  "listPrice": 799,
  "productVariants": [
    {
```

```
      "id": 1,
      "color": "Black",
      "size": "128GB",
      "quantity": 10,
      "reservedQuantity": 2,
      "holdingQuantity": 3,
      "availableQuantity": 5
    },
    {
      "id": 2,
      "color": "Blue",
      "size": "256GB",
      "quantity": 4,
      "reservedQuantity": 0,
      "holdingQuantity": 0,
      "availableQuantity": 4
    }
  ],
  "productImages": [
    {
      "id": 1,
      "imageUrl": "https://cdn.example.test/modern-phone-x/front.jpg",
      "displayOrder": 0,
      "primary": true
    }
  ]
}
```


Với phiên bản đầu tiên, phép tính là `10 - 2 - 3 = 5`. Số `3` được lấy từ dòng `HOLDING` còn hạn trong bảng `stock_holds`, không phải số viết cố định trong code.

2. Không tìm thấy sản phẩm

Yêu cầu:

```
GET /products/999999
```

Kết quả: `HTTP 404 Not Found`


```
{
  "timestamp": "2026-09-29T15:29:19.111+07:00",
  "status": 404,
  "code": "NOT_FOUND",
  "message": "Product 999999 was not found",
  "path": "/products/999999",
  "correlationId": "req-product-detail-not-found-20260929"
}
```


Các file chính đã thực hiện

- `backend/src/main/java/com/modernshopflow/catalog/web/ProductController.java`
- `backend/src/main/java/com/modernshopflow/catalog/repository/CatalogRepository.java`
- `backend/src/main/java/com/modernshopflow/catalog/api/ProductDetailResponse.java`
- `db/migrations/create_cart_and_inventory_tables.sql`
- `db/migrations/create_catalog_api_indexes.sql`
- `db/seed/catalog_demo.sql`

Kết quả kiểm tra

```
./mvnw test

Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

Database đã chạy đủ năm file tạo cấu trúc theo đúng thứ tự, nạp dữ liệu demo và trả về `HTTP 200` cho `/products/1`.

Kiểm tra trên Swagger/OpenAPI

- Swagger UI: `http://localhost:18081/docs`
- OpenAPI JSON: `http://localhost:18081/v3/api-docs`

OpenAPI có đường dẫn `/products/{id}` và đã được kiểm tra bằng `HTTP 200`.

Cách chạy lại

```
docker compose up -d postgres
cd backend
./mvnw test
./mvnw spring-boot:run
cd ..
docker compose exec -T postgres psql -U shopflow -d shopflow < db/seed/catalog_demo.sql
curl 'http://localhost:18081/products/1'
```